



La recta sin huecos



Vídeo de la clase: <https://youtu.be/yQVuqjyfaM>

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Con regla y compás. Dibuja una recta y marca el 0 y el 1, a 5 cm de distancia: esa es tu unidad. Sobre el tramo del 0 al 1, dibuja un cuadrado. Pincha el compás en el 0, ábrelo hasta la otra punta de la diagonal y gira hasta cortar la recta.

¿Dónde cae, medido con la regla? _____ cm, es decir, _____ unidades.

¿Cuánto debería medir la diagonal? ¿Por qué? ¿Puedes leer ese número exacto en tu regla?

2. Calcula sin calculadora: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \underline{\hspace{2cm}}$ y $\sqrt{(9 + 16)} = \underline{\hspace{2cm}}$. ¿Son iguales?

3. Tu apuesta: con regla y compás, ¿se podrá marcar en la recta cualquier número? ¿También π ? ¿Por qué lo crees?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué quiere decir que un número es irracional? ¿Cómo son sus decimales, y por qué?

2. El punto que marca el compás es exactamente $\sqrt{2}$, aunque tu dibujo del principio no lo sea. ¿Por qué? Escribe las dos razones.

3. ¿Cómo marcarías $\sqrt{5}$? Dibuja el triángulo.

4. **Tu apuesta.** ¿Cuántos triángulos caben en la espiral antes de que dé la vuelta entera y se monte sobre el primero?

5. ¿ $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$? Explica por qué no, de dos maneras. ¿Qué tiene que ver con tu cuenta 2 de «Antes de ver el vídeo»?

6. **Tu predicción.** Una rueda de diámetro 1 rueda una vuelta sin resbalar. ¿En qué número quedará la marca? ¿Por qué justo ahí?

7. Si el diámetro de una rueda se duplica, ¿qué le pasa a la vuelta? ¿Y a la vuelta dividida entre el diámetro? ¿Por qué?

8. « π vale $22/7$.» ¿Qué falla? ¿Por qué $22/7$ tiene los mismos decimales que $1/7$?

9. ¿Qué no se puede demostrar sobre la recta? ¿Qué es, según Dedekind?

Lo que cuenta el Teeteto. Sepáralo en tres columnas.

Lo que dice el texto	Lo que se deduce	Lo que es una hipótesis

Clasifica. Marca con una $\checkmark$ cada conjunto al que pertenece cada número. Ojo, que hay trampas.

Número	Natural	Entero	Racional	Irracional	Real
0,999...					
$\sqrt{4}$					
$\frac{22}{7}$					
-3					
$\sqrt{5}$					
$1 + \sqrt{2}$					
π					

La construcción, con huecos

Marca $\sqrt{13}$ en la recta, completando sin mirar el vídeo.

- 1 • Descomponer.** $13 = \text{_____}^2 + \text{_____}^2$.
- 2 • El triángulo.** Un triángulo rectángulo de catetos _____ y _____. Uno, sobre la recta, del 0 al _____. El otro, de altura _____, de pie sobre el _____. Por el teorema de _____, la hipotenusa mide _____.
- 3 • El compás.** Se pincha en el _____ y se abre hasta _____. Al girar, el arco corta la recta entre el _____ y el _____.

Ahora, con tus palabras:

- ¿Por qué ese punto es exactamente $\sqrt{13}$, aunque no puedas escribir todas sus cifras?
- ¿Cuántos triángulos de la espiral necesitarías para llegar a $\sqrt{13}$?
- ¿Hay otra manera de marcar $\sqrt{13}$ con un solo triángulo de catetos enteros? ¿Por qué?

Para practicar

1. Marca $\sqrt{10}$ con un compás, con un solo triángulo. Pista: $10 = 9 + 1$.
2. Ordena de menor a mayor: $\sqrt{2}$, 1,41, $99/70$ y 1,4142. Inténtalo sin calculadora: compara sus cuadrados.
3. ¿Quién está más cerca de π , 3,14 o $22/7$?
4. **Uno más, para repasar la clase 1.** ¿Qué fracción es 0,142857 142857...? ¿Y 3,142857 142857...?
5. **Uno más, para repasar la clase 2.** Demuestra que $\sqrt{5}$ no es una fracción. Pista: cuenta cincos.
6. **Un reto.** Con un solo triángulo de catetos enteros se pueden marcar $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{13}$ y $\sqrt{17}$. ¿Por qué no $\sqrt{3}$? ¿Cómo la marcarías?

Para quien quiera más: la espiral, con regla y compás

Necesitas un folio, regla, escuadra, compás y transportador. Tu unidad: 2 cm.

1. **Antes de dibujar, tu predicción.** En el vídeo, a la espiral le faltaban unos 9° para dar la vuelta (la cuña naranja). En tu dibujo, ¿faltará lo mismo? ¿Y en el de tus compañeros?
2. Dibuja un segmento de 2 cm desde un punto O. En su extremo, levanta una perpendicular de 2 cm y une su punta con O: es $\sqrt{2}$. En la punta de cada hipotenusa, otra perpendicular de 2 cm, y otra vez a O. Sigue hasta la hipotenusa $\sqrt{17}$. Por el camino, comprueba:

Hipotenusa	Mide en tu dibujo (cm)	Debería medir (cm)
$\sqrt{4}$		
$\sqrt{9}$		
$\sqrt{16}$		
$\sqrt{17}$		

3. Mide con el transportador el ángulo entre la hipotenusa $\sqrt{17}$ y el primer segmento: ____°. ¿Coincide con el de tus compañeros? ¿Por qué no salen todos iguales?
4. Lleva con el compás las hipotenusas $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4}$ y $\sqrt{5}$ a una recta que empiece en O. ¿Dónde caen?
5. ¿Demuestra tu dibujo cuántos grados faltan? ¿Qué haría falta para estar seguros?

Otra manera de medir. En una ciudad de calles en cuadrícula, un taxi no va en línea recta: la distancia entre dos esquinas es lo que se anda por las calles. En papel cuadriculado, marca un centro y todas las esquinas que están a distancia de taxi 3 de él. ¿Cuántas hay? ¿Qué figura forman? Medida con la misma regla del taxi, ¿cuánto mide su vuelta? ¿Y su diámetro? ¿Cuánto vale vuelta entre diámetro?

Para seguir pensando

Hay infinitas fracciones e infinitos irracionales. ¿Hay tantos de unos como de otros? ¿Puede un infinito ser más grande que otro? Antes de contestar, decide qué quiere decir «tantos como» cuando no se puede terminar de contar.